

## 2차 심사의견 답변 및 논문 반영 위치

심사위원별 의견에 대한 답변과 논문 반영 위치

## 심사위원2

## 심사의견 1

이전 심사에서 제기한 그림 가독성, 실험 재현성, 반복 실험 기준, 충돌 위험 이벤트 집계 방식 및 통계적 보완 사항이 전반적으로 충실히 반영되었음

## 답변

수정 내용을 면밀히 검토해주시고, 이전 심사의견이 전반적으로 충실히 반영되었다고 평가해주신 점에 깊이 감사드립니다. 말씀해주신 바와 같이 그림의 글자 크기와 범례, 선 두께를 조정하고, 기존의 S1-S6 도시 맵 패널 그림을 대표 임무 경로 그림으로 대체하여 핵심 개념이 보다 명확히 전달되도록 보완하였습니다. 또한 충돌 위험은 동일 기체쌍을 기준으로 집계하며, 동일한 두 기체가 여러 시간 구간에서 반복적으로 가까워지더라도 주요 결과에서는 하나의 위험쌍으로 계산한다는 점을 본문에 명시하였습니다.

## 논문 반영 위치

III. 시뮬레이터 설계의 3.4 이동성 모델 그림 1, 3.6 비행체 간 충돌 회피 모델, V. 실험 결과의 그림 2-7.

## 심사의견 2

표 2와 표 3에 실험 시나리오 및 주요 실험 파라미터가 제시되어 실험 재현성이 향상되었으며, 전체 반복 실행 및 임무 생성 규모와 시나리오별 운영 지표가 구체적으로 제시되었음

## 답변

실험 재현성과 결과 제시의 객관성이 향상되었다고 평가해주셔서 감사드립니다. 수정본에는 시나리오별 맵 크기, 건물 밀도, 버티포트 수, 운용 기체 수 및 반복 실행 수를 표 2에 제시하였고, 가상 운항 시간, 임무 생성 간격, 순항속도, 안전거리, 고도 범위, 고도 레이어 간격, 패드 수 및 회전시간 등의 공통 조건을 표 3에 정리하였습니다. 아울러 전체 93,919회 반복 실행에서 생성된 101,432,520개 임무를 바탕으로 완료율, 정규화 충돌 위험 및 평균 패드 지연을 시나리오별로 제시하였습니다.

## 논문 반영 위치

IV. 실험 설계의 4.2 실험 시나리오, 표 2, 표 3, V. 실험 결과의 5.1 누적 실행 규모, 표 4, 그림 2-7.

## 심사의견 3

모델별 정규화 충돌 위험의 평균, 분산, 표준편차와 정규분포 근사 그림을 통해 결과의 변동성이 보완되었으며, 본 연구의 성격과 수정 범위를 고려할 때 수용 가능한 수준임

## 답변

평균 중심의 결과 제시를 보완한 통계 분석의 취지와 범위를 긍정적으로 평가해주신 점에 감사드립니다. 수정본에서는 1000회 반복 실행을 하나의 블록으로 구분하고, 모델별 정규화 충돌 위험의 블록 평균, 분산 및 표준편차를 산출하여 결과의 변동성을 함께 제시하였습니다. 또한 표 6의 평균과 표준편차를 이용한 정규분포 근사 곡선을 그림 6에 제시하여 모델별 분포 차이를 시각적으로 비교할 수 있도록 하였습니다.

## 논문 반영 위치

V. 실험 결과의 5.4 회피 기능별 영향 분석, 표 6, 그림 6.

## 심사의견 4

Model A-E의 기능 조합과 Model D-E 비교의 해석이 명확해졌으며, Model D의 충돌 위험 감소와 Model E의 패드 지연 및 완료율 저하 결과가 논문의 핵심 기여를 설득력 있게 보여줌

답변 모델별 기능 조합과 결과 해석의 논리성이 명확해졌다고 평가해주셔서 감사드립니다. 모델 A를 회피 기능 미적용 기준 조건으로, 모델 B와 C를 단일 회피 기능 적용 조건으로, 모델 D를 건물 회피와 비행체 간 회피의 통합 적용 조건으로 구분하였습니다. 모델 E는 모델 D에 패드 점유 제약을 추가한 조건으로 정의하여, D와 E의 차이가 회피 알고리즘의 성능 우열이 아니라 버티포트 운영 자원 제약에 따른 완료율과 대기시간의 변화를 의미함을 명시하였습니다. 이를 통해 모델 D의 정규화 충돌 위험 감소와 모델 E의 패드 지연 증가 및 완료율 감소가 각각 안전 측면과 운영 측면에서 갖는 의미를 구분하여 설명하였습니다.

논문 반영 위치 IV. 실험 설계의 4.1 기능 조합 조건과 표 1, V. 실험 결과의 5.4 회피 기능별 영향 분석과 표 5, 5.5 버티포트 패드 점유 제약의 영향과 그림 7, VI. 결론.

## 심사의견 5

참고문헌 [7]의 번호가 “[7] [7]”로 중복 표기되어 있으므로 하나를 삭제할 것

답변 참고문헌 번호의 중복 표기로 혼란을 드려 죄송합니다. 지적해주신 참고문헌 [7]의 중복 번호를 삭제하여 하나의 번호만 표기되도록 교정하였습니다. 아울러 참고문헌 전체의 번호 순서와 본문 인용 번호가 서로 일치하는지 다시 확인하였습니다.

논문 반영 위치 References [1]-[11], 특히 References [7].

## 심사의견 6

본문 일부에 영문 약어와 한글 설명이 혼재되어 있으므로 표기 방식과 띄어쓰기를 정리할 것

답변 영문 약어와 한글 설명의 표기 방식이 일관되지 못했던 점 죄송합니다. 말씀해주신 의견에 따라 최종 교정에서는 UAM, eVTOL, UAV, MDP, MCTS, NMAC, CPA 등 전문 약어를 처음 등장할 때 한글 명칭과 영문 명칭 및 약어를 함께 제시하고, 이후에는 약어를 일관되게 사용하도록 정리하겠습니다. 또한 한글 문장에서는 Python, Model, Mission과 같은 일반 영문 표현을 각각 파이썬, 모델, 임무로 통일하고, 수치와 단위 사이의 띄어쓰기 및 한글 조사와 약어의 결합 형태도 함께 점검하겠습니다.

논문 반영 예정 위치 요약, I. 서론, II. 관련 연구, III. 시뮬레이터 설계, IV. 실험 설계, V. 실험 결과, VI. 결론.

## 심사의견 7

최종 출판 양식에서 축소될 경우 그림 5와 그림 6의 범례 및 선 구분이 충분히 유지되는지 확인할 것

답변 최종 출판 과정에서 그림이 축소될 때 발생할 수 있는 가독성 문제를 세심하게 지적해주셔서 감사드립니다. 그림 5와 그림 6의 원본은 300 dpi 해상도로 출력하였으며, 그림 5에는 모델별 마커와 선을 함께 사용하고 그림 6에는 모델별 분포 곡선과 평균 위치를 나타내는 세로선을 함께 제시하여 색상만으로 구분하지 않도록 구성하였습니다. 최종 교정 과정에서는 실제 원고 삽입 크기를 기준으로 범례, 축 제목, 눈금 및 선의 구분 상태를 다시 확인하고, 식별이 어려운 요소가 발견될 경우 범례 크기와 선 두께를 추가로 조정하겠습니다.

논문 반영 및 확인 예정 위치 V. 실험 결과의 5.4 회피 기능별 영향 분석, 그림 5, 그림 6.

## 심사의견 8

종합적으로 기존 심사의견의 핵심 사항이 성실히 반영되었으며, 남은 사항은 최종 편집 과정에서 보완 가능한 경미한 사항임

답변 수정본의 실험 재현성, 그림 설명, 충돌 위험 집계 방식 및 결과 변동성 제시가 개선되었다고 평가해주시고, 수정 후 게재가 가능하다는 의견을 주셔서 깊이 감사드립니다. 지적해주신 참고문헌 번호, 한·영 표기와 띄어쓰기, 그림 축소 시 가독성을 최종적으로 다시 점검하여 논문의 완성도를 높이겠습니다.

논문 반영 위치 논문 전체 최종 교정, References, 그림 5, 그림 6.

## 심사위원4

## 심사의견 1

동일 기체쌍 기준의 충돌 위험 집계, 주요 실험 파라미터, 확정 궤적 및 시간 구간 인덱스를 이용한 경로 확정 절차, 실패 비행의 정의가 보완되어 기존 심사의견의 주요 사항이 대체로 반영되었음

## 답변

수정 논문을 세심하게 검토해주시고, 기존 심사의견의 주요 취지가 대체로 반영되었다고 평가해주신 점에 깊이 감사드립니다. 충돌 위험은 동일 기체쌍을 기준으로 집계한다는 점을 명시하였으며, 주요 실험 조건은 표 2와 표 3에 정리하였습니다. 또한 후보 경로와 출발 지연, 순항고도 및 착륙 시각이 선택된 후 해당 정보를 확정 궤적 목록, 시간 구간 인덱스 및 패드 점유 정보에 등록하고, 이후 생성되는 기체가 이 확정 정보를 기준으로 평가된다는 절차를 구체화하였습니다. 실패와 관련해서는 회피 절차 이후 건물 충돌 위험이 남아 있거나 비행체 간 충돌 위험쌍에 포함된 임무를 안전 위험이 남은 임무로 설명하고, 패드 대기 등으로 가상 운항 시간 내 착륙하지 못한 경우는 미완료 임무로 구분하였습니다.

## 논문 반영 위치

III. 시뮬레이터 설계의 3.6 비행체 간 충돌 회피 모델, 3.7 버티포트 패드 점유 모델, IV. 실험 설계의 4.2 실험 시나리오와 표 2, 표 3, 4.3 출력 지표, V. 실험 결과의 5.1 누적 실행 규모.

## 심사의견 2

참고문헌 [7]의 번호가 중복 표기된 형식상 오류를 확인하여 수정할 것

## 답변

참고문헌 [7]의 번호가 중복 표기되어 혼란을 드린 점 죄송합니다. 해당 중복 번호를 삭제하여 참고문헌 [7]이 한 번만 표기되도록 수정하였으며, 본문 인용 번호와 참고문헌 번호의 대응 관계도 함께 재확인하였습니다.

## 논문 반영 위치

References [1]-[11], 특히 References [7].

## 심사의견 3

수정 논문이 기존 심사의견의 핵심 취지를 대체로 반영하여 게재 가능한 수준으로 판단됨

## 답변

수정 논문이 기존 심사의견의 핵심 취지를 반영하였으며 게재 가능한 수준이라고 평가해주셔서 진심으로 감사드립니다. 심사 과정에서 제시해주신 의견을 통해 충돌 위험 집계 방식, 경로 확정 절차, 실험 파라미터 및 실패·미완료 임무의 정의를 보다 명확하게 정리할 수 있었습니다. 최종 제출 전 참고문헌과 표기 형식을 다시 점검하여 남아 있는 형식상 오류가 없도록 하겠습니다.

## 논문 반영 위치

논문 전체 최종 교정 및 References.